

Лабораторная работа №40

Создание приложения ASP.NET

1 Цель работы

1.1 Научиться создавать веб-приложения, используя технологию ASP.NET Razor Pages.

2 Литература

2.1 <https://metanit.com/sharp/razorpages/> гл.1-2

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Визитная карточка (GET-запросы и параметры маршрута)

Создать Razor Page с именем `UserCard`. При переходе по адресу `/UserCard/Иван/25` страница должна выводить:

«Привет, Иван! Тебе 25 лет.»

Если пользователь переходит просто на `/UserCard` (без параметров), выводить:

«Гость, возраст неизвестен.»

Требования:

- Использовать **параметры маршрута** (не строку запроса).
- Все данные должны быть получены в модели страницы (файл `.cshtml.cs`) и переданы в представление через публичные свойства.
- Не использовать `ViewBag/ViewData`.

Подсказка: Директива `@page "{name?}/{age?}"`

5.2 Калькулятор сложения (POST-запрос и отправка форм)

Создать страницу `Calc`. На ней разместить два поля ввода (`<input type="number">`) и кнопку «Сложить». При отправке формы на этой же странице вывести результат сложения.

Требования:

- Использовать один обработчик `OnPostAsync()`.
- Для получения данных из формы использовать **привязку свойств модели** через атрибут `[BindProperty]`.
- Страница должна корректно работать без JavaScript — только Razor и HTML.

Подсказка: Форма должна отправляться на ту же страницу (`method="post"`). Результат выводить под кнопкой.

5.3 Три обработчика (разные обработчики страницы)

Создать страницу `Actions`. На ней разместить три кнопки:

- «Приветствие» (handler: `"SayHello"`)
- «Текущее время» (handler: `"ShowTime"`)
- «Сброс» (handler: `"Reset"`)

При нажатии на соответствующую кнопку страница должна отображать:

- Приветствие → «Здравствуйте!»
- Время → текущую дату и время (например, 23.10.2025 14:35:22)
- Сброс → очистить вывод (не показывать ничего)

Требования:

• Использовать обработчики с именами `OnGetSayHello`, `OnGetShowTime`, `OnGetReset` (или POST по желанию).

• Все кнопки должны быть в одной форме или в нескольких формах.

Подсказка: Использовать `<button asp-page-handler="SayHello">` или `name="handler" value="SayHello"`

5.4 Загрузка и сохранение текстового файла (отправка файлов)

Создать страницу `FileUpload`, на которой пользователь может выбрать текстовый файл (.txt). После отправки файл должен сохраняться в папку `Uploads` в корне проекта. Страница должна выводить имя сохранённого файла и его размер в байтах.

Требования:

- Форма должна иметь `enctype="multipart/form-data"`.
- Использовать `IFormFile` с атрибутом `[BindProperty]`.
- Добавьте проверку: если файл не выбран — выводить сообщение об ошибке.
- Не использовать базу данных.

Подсказка: Сохраняйте файл через `File.Copy`, создав папку, если её нет.

5.5 Простой переключатель страниц (перенаправление и передача зависимостей)

Создать две страницы:

1. `Login` — страница с полем ввода имени.
2. `Welcome` — страница приветствия.

На странице `Login` пользователь вводит имя и нажимает кнопку «Войти». Если имя введено (не пустое), выполняется **перенаправление** на страницу `Welcome` с передачей имени в строке запроса (например, `/Welcome?name=Анна`). Если имя пустое — остаться на `Login` и показать ошибку.

Страница `Welcome` должна получить имя из `QueryString` и вывести:

«Добро пожаловать, [имя]!»

Требования:

- Использовать `RedirectToPage()` с параметрами.
- На `Welcome` прочитать данные через `Request.Query`.
- Не использовать сессии, cookies или базу данных.

Подсказка: Для пустого имени проверять `string.IsNullOrEmpty`.